Diseño y Arquitectura de Software

Módulo 8. Documentar la arquitectura de software

Facultad de
Ingeniería



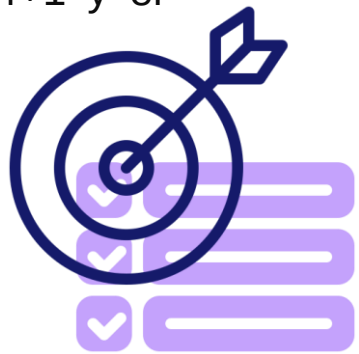
Universidad de La Sabana

VIGILADA MINEDUCACIÓN



Objetivos

En este módulo 8, exploraremos las mejores prácticas y metodologías para documentar la arquitectura de software de manera efectiva. Aprenderemos sobre dos enfoques ampliamente utilizados: la Vista 4+1 y el Modelo C4.



- Comprender la importancia de documentar la arquitectura de software.
- Conocer los detalles y componentes de la Vista 4+1.
- Explorar el Modelo C4 y sus niveles de detalle.
- Comparar ambos enfoques para identificar cuándo y cómo utilizarlos en tus proyectos.

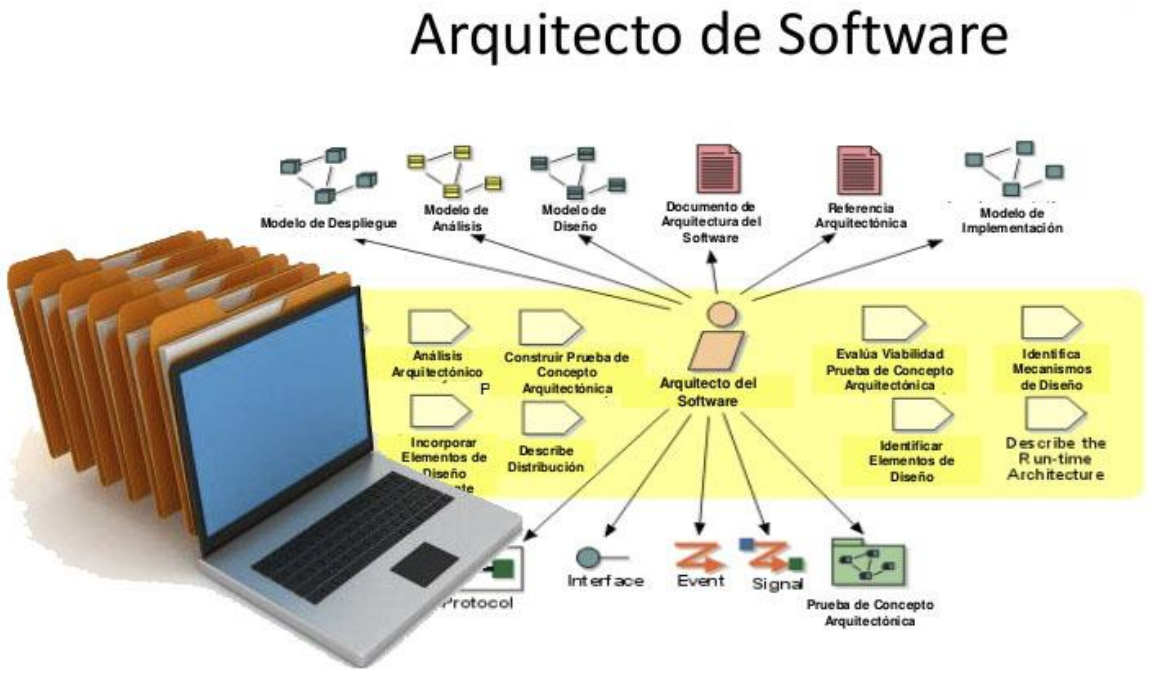
Analizaremos ejemplos prácticos, discutiremos las ventajas y desafíos de cada método, y practicaremos cómo aplicar estas técnicas en situaciones reales. Esperamos que este módulo te proporcione herramientas valiosas para mejorar la comunicación y el mantenimiento de tus proyectos de software.



¿Por qué Documentar la Arquitectura?

Facilita la comprensión y el mantenimiento.

Base para análisis y mejora continua.



Mejora la comunicación entre equipos.

Referencia durante el desarrollo e implementación.



¿Qué es Vista 4+1?

La Vista 4+1 es un modelo de documentación de arquitectura de software propuesto por Philippe Kruchten. Este enfoque proporciona una forma estructurada y comprensible de documentar la arquitectura de un sistema, abarcando diferentes perspectivas o vistas. El objetivo es facilitar la comprensión, la comunicación y el mantenimiento del sistema a lo largo de su ciclo de vida.

- Vista Lógica
- Vista de Desarrollo
- Vista de Proceso
- Vista Física
- Escenarios (vista +1)



Detalle de las Vistas

Vista Lógica	Vista de Desarrollo	Vista de Proceso	Vista Física	Escenarios (vista +1)
Clases, objetos, relaciones.	Módulos, bibliotecas, dependencias	Hilos, procesos, comunicación inter-procesos.	Servidores, dispositivos de red, topologías	Casos de uso que cruzan múltiples vistas.
Diagrama UML de clases	Estructura de paquetes y módulos	Diagrama de actividad	Diagrama de despliegue	Descripción de un caso de uso detallado



Los 4 niveles de abstracción en C4

Contexto

Visión general del sistema y su entorno

Contenedores

Descomposición del sistema en componentes y tecnologías

Componentes

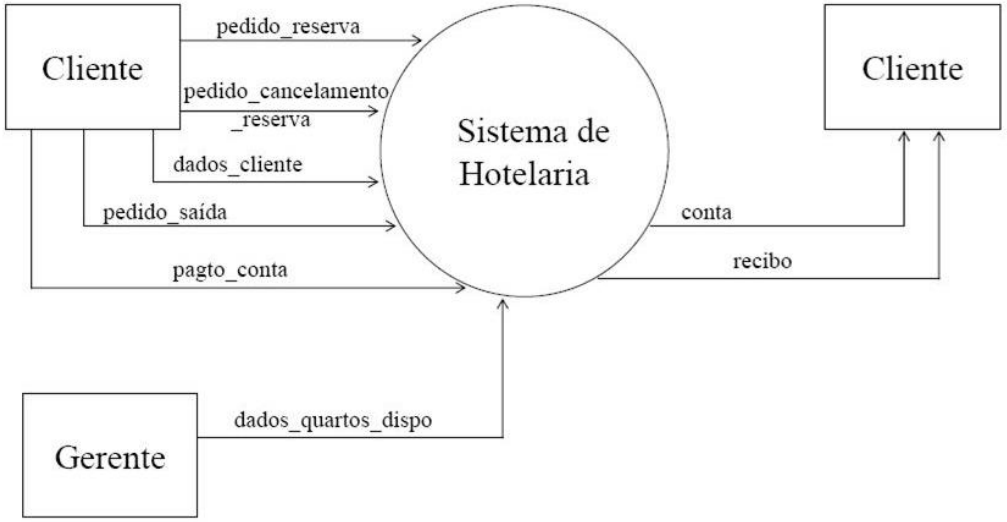
Análisis detallado de cada componente del sistema

Código

Descripción del código fuente y su estructura interna

Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto representa una vista de alto nivel de un sistema, mostrando sus interacciones con actores externos y otros sistemas.



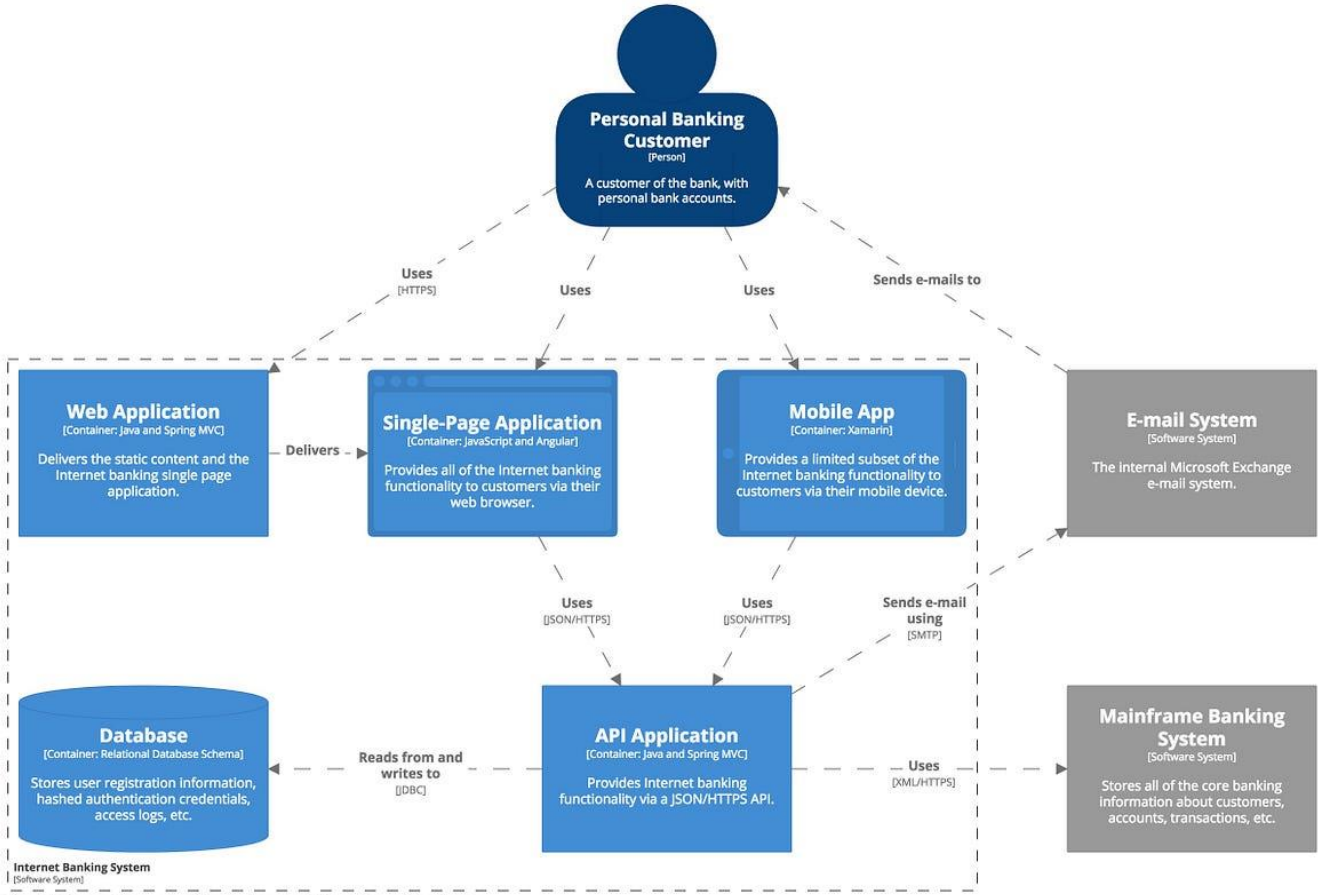


Facultad de
Ingeniería

Universidad de
La Sabana

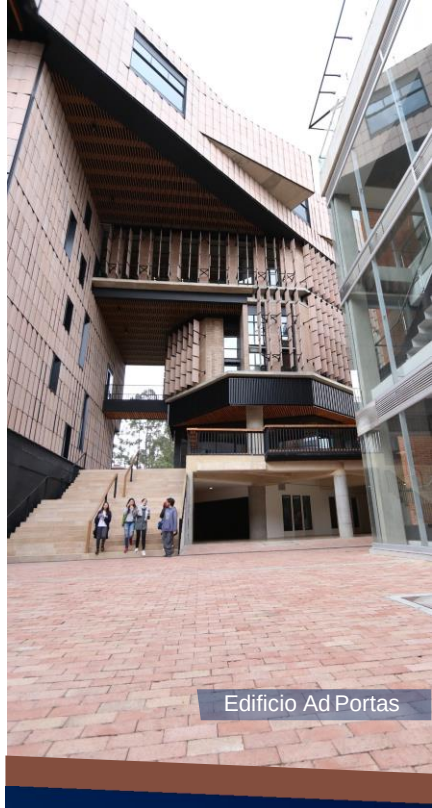
Diagrama de Contenedores

El diagrama de contenedores es una representación visual de la arquitectura de un sistema de software basado en contenedores. En este tipo de diagrama, se muestran los diferentes contenedores que componen el sistema, así como las relaciones y las interacciones entre ellos.



Container diagram for Internet Banking System

The container diagram for the Internet Banking System.
Last modified: Wednesday 02 May 2018 13:46 UTC



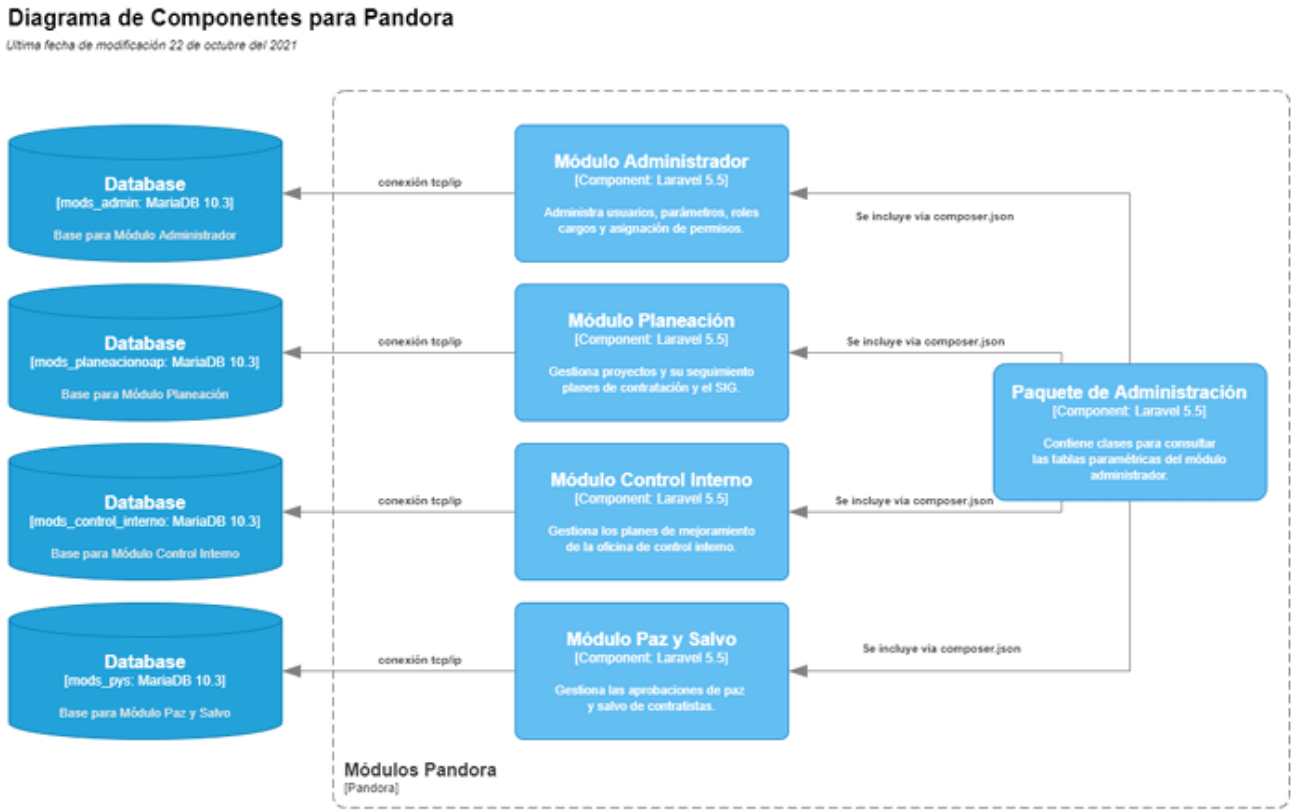
Facultad de **Ingeniería**

Universidad de La Sabana

Diagrama de Componentes

Un diagrama de componentes es una representación visual de un sistema de software que muestra los diferentes componentes que lo componen y cómo se relacionan entre sí.

Imagen 5: Diagrama de componentes del Sistema de Información Pandora.



Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información – OAP-TI.

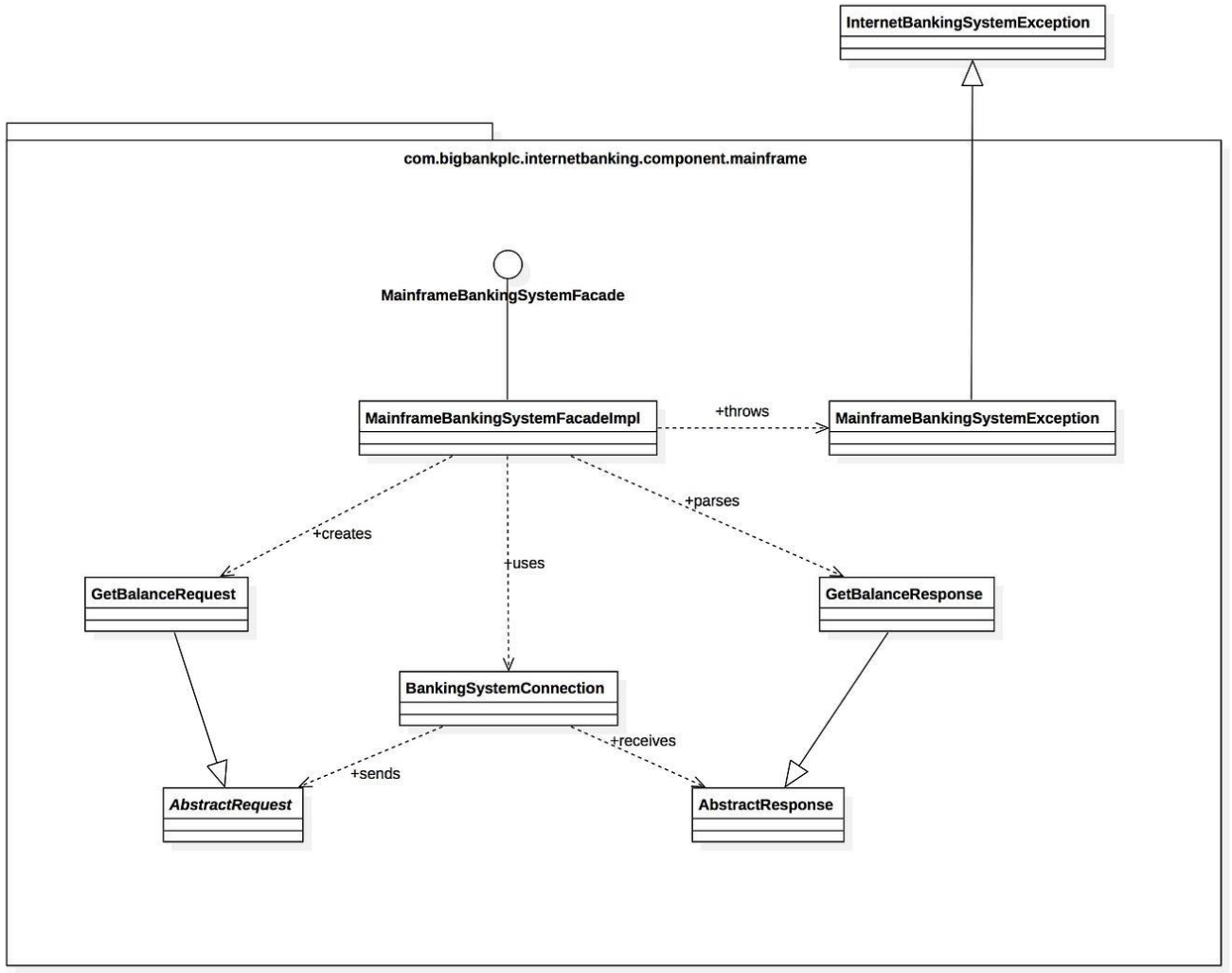


Facultad de **Ingeniería**

Universidad de La Sabana

Diagrama de Código

El diagrama de código es una representación visual de la estructura y las dependencias del código fuente de un sistema de software.





Facultad de **Ingeniería**

Universidad de La Sabana



Beneficios de utilizar la metodología C4+1

1 Mejor Entendimiento del Sistema

Los 4 niveles de abstracción proporcionan una visión holística

2 Documentación Eficiente

Permite generar documentación concisa y orientada a los interesados

3 Comunicación Mejorada

Facilita el diálogo entre desarrolladores, arquitectos y partes interesadas

4 Mantenimiento y Escalabilidad

La modularidad ayuda a gestionar la complejidad a largo plazo



Casos de uso y aplicaciones de C4+1

- Diseño y documentación de **arquitecturas de software complejas** en organizaciones grandes y medianas
- Análisis y comprensión de sistemas heredados con múltiples **componentes interconectados**
- Planificación y comunicación de **migraciones** a nuevas plataformas o tecnologías con **diagramas visuales**
- Onboarding y entrenamiento de nuevos desarrolladores en grandes equipos mediante **documentación clara y navegable**
- Facilitar la **colaboración** entre equipos de desarrollo, diseño y operaciones a través de lenguaje visual común
- Ayudar en el **análisis de impacto** y la toma de decisiones de arquitectura mediante diferentes niveles de abstracción

Facultad de
Ingeniería



Universidad de
La Sabana